

Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software (DERCAS)

Sistema de Gestión de Talleres Mecánicos y Centros de Servicios Técnicos

1. Introducción / Contexto

El sistema de gestión orientado a talleres mecánicos, de electrodomésticos o de tecnología, cuyo propósito es controlar el ciclo de vida completo de una orden de trabajo: desde la recepción del equipo o vehículo hasta la entrega final al cliente.

El sistema busca centralizar la información de clientes, órdenes de trabajo, repuestos, inventario y empleados, permitiendo trazabilidad completa de cada orden y control de acceso diferenciado según el rol del usuario.

Este proyecto se desarrolla bajo metodología ágil, con TDD (Test-Driven Development) como técnica de desarrollo.

2. Alcance del sistema

El sistema cubrirá las siguientes áreas funcionales:

- Gestión de clientes.
- Gestión de órdenes de trabajo, desde su creación (Recepción) hasta su cierre (Finalizado).
- Control de repuestos asignados a cada orden, con descuento automático de inventario.
- Gestión de inventario de repuestos, herramientas y material de trabajo.
- Gestión de usuarios (empleados) con roles diferenciados (Administrador / Usuario).
- Registro de accesos al sistema, visible únicamente para administración.

3. Requisitos Funcionales

3.1 Gestión de Clientes

3.1.1. El sistema debe almacenar de cada cliente: nombre, contacto(s) y dirección.

3.1.2. Los clientes no poseen usuario ni acceso directo al sistema; toda interacción con ellos es gestionada por un empleado a través de un medio de comunicación (llamada, mensaje escrito, presencial o virtual).

3.2 Gestión de Órdenes de Trabajo

La orden de trabajo transita por los siguientes estados, en orden:

Recepción → Diagnóstico → Cotización → (Aceptada / Rechazada) → En Reparación → Terminado → Finalizado

3.2.1 Recepción

3.2.1.1. La orden es creada por un empleado autenticado (nunca directamente por el cliente).

3.2.1.2. En este estado se captura: cliente asociado, descripción del problema reportado, y costo del diagnóstico (el cual puede ser 0).

3.2.2 Diagnóstico

3.2.2.1. El empleado registra el problema encontrado y la solución propuesta.

3.2.2.2. Se registra el costo estimado de la reparación.

3.2.3 Cotización

3.2.3.1. Se notifica al cliente el diagnóstico, la solución propuesta y el costo de reparación.

3.2.3.2. El cliente puede aceptar o rechazar la cotización:

- Si acepta, la orden pasa al estado En Reparación.
- Si rechaza, la orden pasa directamente a Finalizado, y únicamente se cobra el costo del diagnóstico (que puede ser 0).

3.2.4 Reparación

3.2.4.1. En este estado se asignan a la orden los repuestos utilizados, indicando cantidad.

3.2.4.2. Al asignar un repuesto a la orden, el sistema descuenta automáticamente la cantidad correspondiente del inventario.

3.2.4.3. Al completar la reparación, la orden pasa al estado Terminado.

3.2.5 Entrega / Finalización

3.2.5.1. Al entregar el equipo o vehículo y cobrar al cliente, la orden pasa a Finalizado.

3.2.5.2. Las órdenes finalizadas permanecen almacenadas de forma permanente; no se eliminan.

3.2.5.3. El sistema debe mostrar las órdenes pendientes (no finalizadas), permitiendo acceder a su información completa y darles fin.

3.2.5.4. Al finalizar una orden, el sistema genera un comprobante interno con el resumen de costos (diagnóstico + reparación + repuestos = total).

3.3 Gestión de Repuestos e Inventario

3.3.1. El sistema debe llevar inventario de repuestos, herramientas y material de trabajo.

3.3.2. Al asignar un repuesto a una orden (ver 3.2.4.2), se debe descontar automáticamente la cantidad correspondiente del inventario, No se podrá descontar mas de la existencia del repuesto.

3.4 Seguridad y Roles (Usuarios y Autenticación)

- 3.4.1.** Cada empleado cuenta con un usuario y contraseña, creados por el sistema (pudiendo ser modificados por el administrador).
- 3.4.2.** El administrador puede restringir u otorgar acceso de administración a los usuarios.
- 3.4.3.** Cualquier usuario autenticado (empleado) puede crear nuevas órdenes, añadir repuestos y clientes.
- 3.4.4.** Cada orden puede tener asignado, de forma opcional, un empleado/técnico responsable, únicamente con fines de trazabilidad.
- 3.4.5.** Se debe llevar un registro de acceso al sistema (inicio y cierre de sesión), visible únicamente por administración.

3.5 Administración General

- 3.5.1.** Una cuenta administrador puede agregar, modificar y/o eliminar órdenes, clientes, repuestos, empleados e inventario.

4. Requisitos No Funcionales

- 4.1.** La aplicación debe ser de escritorio, desarrollada en .NET / C#.
- 4.2.** El sistema debe usar PostgreSQL como motor de base de datos.
- 4.3.** La arquitectura debe ser lo más monolítica posible.
- 4.4.** El desarrollo debe seguir la metodología TDD (Test-Driven Development): cada funcionalidad se implementa siguiendo el ciclo Red (prueba que falla) → Green (código mínimo que la hace pasar) → Refactor (mejora sin romper la prueba).
- 4.5.** Las contraseñas de usuario deben almacenarse de forma segura.
- 4.6.** El desarrollo debe seguir metodología ágil, organizado en sprints.

5. Criterios de Aceptación

#	Requisito	Criterio de aceptación
CA-01	3.1.1	El sistema permite registrar y consultar nombre, contacto y dirección de un cliente.
CA-02	3.2.1	Una orden nueva solo puede crearla un usuario autenticado; queda en estado Recepción con cliente, descripción y costo de diagnóstico.
CA-03	3.2.2	Una orden en Diagnóstico permite registrar problema encontrado, solución y costo estimado de reparación.
CA-04	3.2.3	Al aceptar la cotización, la orden pasa a En Reparación; al rechazarla, pasa a Finalizado y solo se cobra el diagnóstico.
CA-05	3.2.4	Al asignar un repuesto a una orden en reparación, el inventario se descuenta automáticamente en la cantidad indicada.
CA-06	3.2.5	Las órdenes finalizadas no pueden eliminarse ni editarse, y permanecen visibles en el historial.

#	Requisito	Criterio de aceptación
CA-07	3.3.1	El sistema permite consultar existencias de repuestos, herramientas y material de trabajo.
CA-08	3.4.1	Solo el administrador puede crear usuarios/empleados con su respectiva contraseña.
CA-09	3.4.5	El registro de accesos solo es visible para usuarios con rol de administrador.
CA-10	3.5.1	El administrador puede agregar, modificar y eliminar órdenes, clientes, repuestos, empleados e inventario; un usuario sin ese rol no puede.
CA-11	4.4	Cada funcionalidad de código cuenta con al menos una prueba unitaria escrita antes de su implementación.
CA-12	4.5	Las contraseñas almacenadas en base de datos no son legibles en texto plano.